

System plików – koncepcja

Aleksandra Szczypawka

1. Założenia przyjęte przy realizacji zadania:

- Zadanie realizowane w *Pythonie*,
- Rozmiar systemu plików = 100 MB,
- Ilość *i-nodów* = 1024,
- Rozmiar pojedynczego bloku danych = 2 KB,

2. Implementacja klas:

- *SuperBlock* – informacje o systemie plików (liczba plików, data ostatniej modyfikacji, wolne/zajęte miejsce),
- *Inode* – informacje o pojedynczym pliku/katalogu (wskazanie na bloki danych, data utworzenia, data modyfikacji, uprawnienia dostępu, rozmiar, typ pliku, licznik dowiązań),
- *Bitmap* – informacja o zajętości elementów. Będzie wykorzystywana bitmapa dla *Inode* oraz dla *DataBlock*,
- *DataBlock* – zawartość bloku, rozmiar. Puste bloki są wypełnione binarnymi zerami.
- *FileSystem* – system plików składający się z wymienionych wyżej klasy. Udostępnia metody do realizacji wymaganych funkcjonalności np. kopiowania pliku.

Klasy zawierają metody zapisu i odczytu danych binarnych: *to_binary()* oraz *from_binary()*, zaimplementowane z wykorzystaniem modułu *struct*.

3. Realizacja wymagań funkcjonalnych:

- Stworzenie dysku wirtualnego – utworzenie obiektu klasy *FileSystem*, tworzącego plik binarny i rozdzielające pamięć na poszczególne elementy: superblok, tablicę *i-nodów*, bitmapę *i-nodów*, bitmapę bloków danych i bloki danych.
- Kopiowanie pliku z dysku wirtualnego na dysk systemu – przeszukanie katalogu, wydobycie odpowiedniego indeksu do tabeli *i-nodów*, odczytaniu informacji ze wskazanego *i-noda* i odpowiednich boków danych. Następnie utworzenie nowego pliku binarnego i zapisanie wyszukanej zawartości.
- Kopiowanie pliku z dysku systemu na dysk wirtualny – wczytanie pliku w postaci binarnej, zapisanie do wolnego *i-node* parametrów pliku, zapisanie w blokach danych zawartości pliku.
- Stworzenie katalogu głównego na dysku wirtualnym. Plik typu katalog zajmuje standardowo 1 *i-node* i 1 blok danych, zawiera informacje o mapowaniu nazwy pliku(czyli także katalogu) na indeks *i-node* w tablicy *i-nodów*. Po utworzeniu nowego katalogu aktualizujemy odpowiedni katalog nadrzędny, dodając wpis z jego nazwą oraz numerem *i-node*.
- Tworzenie twardego dowiązania do pliku lub katalogu - dodanie nowego wpisu w katalogu, wskazującego na istniejący *i-node*. Zwiększenie licznika dowiązań w docelowym *i-node* - plik ma teraz więcej niż jedną nazwę w systemie plików.
- Usunięcie pliku lub dowiązania z wirtualnego dysku - odszukanie wpisu w katalogu, usunięcie go oraz zmniejszenie licznika dowiązań w *i-nodzie*. Jeśli licznik dowiązań spadnie do zera, oznacza to, że plik nie jest już dostępny, i można zwolnić przypisane do niego bloki danych oraz *i-node*.

- Dodanie do pliku o zadanej nazwie n bajtów - znalezienie odpowiedniego i -node z danymi pliku i sprawdzenie dostępności miejsca na wirtualnym dysku. W razie potrzeby przydzielenie dodatkowych bloków danych, zaktualizowanie rozmiar pliku w i -node.
- Skrócenie pliku o zadanej nazwie o n bajtów - obliczeniu, ile bloków danych można zwolnić, na podstawie zmniejszonego rozmiaru pliku. Następnie zwolnienie zbędnych bloków, aktualizacja bitmapy bloków danych, zmniejszenie rozmiar pliku w i -node.
- Wyświetlenie informacji o zajętości dysku - przejrzanie bitmap i -nodów oraz bloków danych, aby określić liczbę zajętych i wolnych zasobów. Na tej podstawie wyliczenie zajętości dysku.